

《优化理论与算法》第4次作业 solution

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 3 章与第 4.1-4.4 节相关内容。

2 习题

2.1 在利用表格法求解线性规划过程中, 假设当前基为 $B = \{3, 4, 5\}$ 有如下表格:

B	δ	-2	0	0	0	-10
3	-1	η	1	0	0	4
4	α	-4	0	1	0	1
5	γ	3	0	0	1	β

其中, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 为表中未知参数。请给出下面命题成立时 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta)$ 的取值范围

1. 当前解是可行解, 但不是最优解
2. 问题是无界问题
3. 当前解是最优解

2.1 solution

1. 当前解是可行解, 但不是最优解

当前解是可行解当且仅当 $\beta \geq 0$ 。当 $\beta > 0$ 时, 若 x_2 入基, 则目标函数值能下降。
当 $\beta = 0$ 时, 当前解是退化解。考虑以下单纯形法迭代: x_2 入基, x_5 出基。

B	$\delta + \frac{2\gamma}{3}$	0	0	0	$\frac{2}{3}$	-10
3	$-1 - \frac{\gamma\eta}{3}$	0	1	0	$-\frac{\eta}{3}$	4
4	$\alpha + \frac{4\gamma}{3}$	0	0	1	$\frac{4}{3}$	1
2	$\frac{\gamma}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	0

- 当 $\delta + \frac{2\gamma}{3} \geq 0$ 时，解是最优的，因为 $r \geq 0$ 。
- 当 $\delta + \frac{2\gamma}{3} < 0$ 且 $\gamma \leq 0$ 时，若 x_1 入基，则目标函数值能严格下降（或无界）。
- 当 $\delta + \frac{2\gamma}{3} < 0$ 且 $\gamma > 0$ 时，考虑以下单纯形法迭代： x_1 入基， x_2 出基。

B	0	$-\frac{3\delta}{\gamma} - 2$	0	0	$-\frac{\delta}{\gamma}$	-10
3	0	$\frac{\delta}{\gamma} + \eta$	1	0	$\frac{1}{\gamma}$	4
4	0	$-\frac{3\alpha}{\gamma} - 4$	0	1	$-\frac{\alpha}{\gamma}$	1
1	1	$\frac{3}{\gamma}$	0	0	$\frac{1}{\gamma}$	0

因为 $-\frac{\delta}{\gamma} > \frac{2}{3}$ ，所以检验数 $r \geq 0$ 。因此，我们得到最优解。注意到以上迭代没有改变目标函数值，所以当 $\beta = 0, \delta + \frac{2\gamma}{3} < 0$ 且 $\gamma > 0$ 时，初始单纯形表里的基是最优的。

综上所述，当前解可行但不是最优当且仅当

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \in \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \mid \beta > 0\} \cup \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \mid \beta = 0, \delta + \frac{2\gamma}{3} < 0, \gamma \leq 0\}$$

2. 问题是无界问题

假设 $\beta \geq 0$ 。若 $\delta < 0, \alpha \leq 0, \gamma \leq 0$ ，即

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \in \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \mid \beta \geq 0, \delta < 0, \alpha \leq 0, \gamma \leq 0\}$$

该问题是无界的。

3. 当前解是最优解

通过第 (1) 小题的讨论，当前解是最优解当且仅当：

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \in \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \mid \beta = 0, \delta + \frac{2\gamma}{3} \geq 0\} \cup \{(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta) \mid \beta = 0, \delta + \frac{2\gamma}{3} < 0, \gamma > 0\}$$

2.2 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && -3x_1 && +x_2 && -2x_3 \\ & \text{subject to} && x_1 && +3x_2 && +x_3 && \leq 5 \\ & && 2x_1 && -x_2 && +x_3 && \geq 2 \\ & && 4x_1 && +3x_2 && -2x_3 && = 5 \\ & && x_1 \geq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

2.2 solution

1. 转换为标准形式：

$$\begin{aligned}
& \min -3x_1 + x_2 - 2x_3 \\
& \text{s.t. } x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 5, \\
& \quad 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\
& \quad 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 5, \\
& \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}$$

2. 阶段 1: 引入人工变量 x_6, x_7 , 构建辅助问题:

$$\begin{aligned}
& \min x_6 + x_7 \\
& \text{s.t. } x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 5, \\
& \quad 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 2, \\
& \quad 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_7 = 5, \\
& \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0.
\end{aligned}$$

使用单纯形法解辅助问题:

B	-6	-2	1	1	0	0	0	-7
5	1	3	1	0	1	0	0	5
6	2*	-1	1	-1	0	1	0	2
7	4	3	-2	0	0	0	1	5

B	0	-5	4	-2	0	3	0	-1
5	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	4
1	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	1
7	0	5*	-4	2	0	-2	1	1

B	0	0	0	0	0	1	1	0
5	0	0	$\frac{33}{10}$	$-\frac{9}{10}$	1	$\frac{9}{10}$	$-\frac{7}{10}$	$\frac{33}{10}$
1	1	0	$\frac{1}{10}$	$-\frac{3}{10}$	0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{11}{10}$
2	0	1	$-\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

阶段 2:

B	0	0	$-\frac{9}{10}$	$-\frac{13}{10}$	0	$\frac{31}{10}$
5	0	0	$\frac{33}{10}$	$-\frac{9}{10}$	1	$\frac{33}{10}$
1	1	0	$\frac{1}{10}$	$-\frac{3}{10}$	0	$\frac{11}{10}$
2	0	1	$-\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$ *	0	$\frac{1}{5}$

B	0	$\frac{13}{4}$	$-\frac{7}{2}$	0	0	$\frac{15}{4}$
5	0	$\frac{9}{4}$	$\frac{3}{2}$ *	0	1	$\frac{15}{4}$
1	1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{5}{4}$
4	0	$\frac{5}{2}$	-2	1	0	$\frac{1}{2}$

B	0	$\frac{17}{2}$	0	0	$\frac{7}{3}$	$\frac{25}{2}$
3	0	$\frac{3}{2}$	1	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$
1	1	$\frac{3}{2}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{2}$
4	0	$\frac{11}{2}$	0	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{11}{2}$

因此，原问题的最优解为 $x^* = (\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2}, \frac{11}{2}, 0)$ ，最优值为 $-\frac{25}{2}$ 。

2.3 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && x_1 && -x_2 && +x_3 \\
& \text{subject to} && 2x_1 && -x_2 && -2x_3 && \leq 4 \\
& && 2x_1 && -3x_2 && -x_3 && \leq -5 \\
& && -x_1 && +x_2 && +x_3 && \leq -1 \\
& && x_1 \geq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

2.3 solution

将问题转换到标准形式

$$\begin{aligned}
& \min x_1 - x_2 + x_3 \\
& \text{s.t.} \quad 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\
& \quad \quad -2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_5 = 5, \\
& \quad \quad x_1 - x_2 - x_3 - x_6 = 1, \\
& \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.
\end{aligned}$$

阶段 I: 引入变量 x_7, x_8 ，构建辅助问题。

$$\begin{aligned}
& \min x_7 + x_8 \\
& \text{s.t.} \quad 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\
& \quad \quad -2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_5 + x_7 = 5, \\
& \quad \quad x_1 - x_2 - x_3 - x_6 + x_8 = 1, \\
& \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0.
\end{aligned}$$

使用单纯形法解辅助问题:

B	1	-2	0	0	1	1	0	0	-6
4	2	-1	-2	1	0	0	0	0	4
7	-2	3	1	0	-1	0	1	0	5
8	1	-1	-1	0	0	-1	0	1	1

B	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{8}{3}$
4	$\frac{4}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{17}{3}$
2	$-\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{5}{3}$
8	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	-1	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{8}{3}$

B	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{5}{4}$
1	1	0	$-\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{17}{4}$
2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{9}{2}$
8	0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	-1	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{5}{4}$

因为辅助问题的最优解大于 0，所以原问题无解。